

DOCUMENTAÇÃO DAS TELAS

	Tela	Módulo	Objetivo
1	Login	Autenticação	Autenticação e controle de acesso por perfil
BioFlow Sistema de Gestão de Laboratório Biotecnológico Usuário Usuário Senha Senha ➔ Entrar no Sistema © 2026 BioFlow — Laboratório de Desenvolvimento de Software			
2	Dashboard	Painel	Visão geral do sistema com métricas, alertas e gráficos
BioFlow Laboratório Biotecnológico PRINCIPAL Dashboard LABORATÓRIO Experimentos Análises Protocolos Amostras INFRAESTRUTURA Equipamentos Agendamentos ESTOQUE Reagentes Movimentações ADMINISTRAÇÃO Usuários API REST Carlos Silva Administrador Perfil Sair Dashboard 23/05/2026 Sistema Online 5 Experimentos Ativos Ativos 13 Equipamentos Disponíveis Disponíveis 30 Reagentes Cadastrados 29 Análises Realizadas Reagentes Vencidos (1) Lipase de Candida rugosa Ver todos Vencendo em Breve (3) Beta-Galactosidase — 17/06/2026 Reagente de Bradford — 12/06/2026 Tampao PBS 10x — 22/06/2026 Ver todos Estoque Baixo (5) Azul de Coomassie R-250 — 5.00 g Beta-Galactosidase — 10.00 mg Quitosana de baixo PM — 5.00 g Sulfato de Magnésio — 7.00 g p-Nitrofenil palmitato — 0.00 g Ver todos Agendamentos de Hoje Ver todos Experimentos Recentes + Novo Balanza analítica Carlos Silva — 05:00 às 07:00 Confirmado HPLC Shimadzu Ana Costa — 06:00 às 09:00 Confirmado Espectrofotometro UV-Vis Marcos Lima — 06:00 às 08:00 Confirmado Autoclave Fernanda Souza — 06:00 às 09:00 Confirmado Producao de DAG e MAG por Hidrolise Pa... Ana Costa Concluido Otimizacao da Imobilizacao de Lipase p... Julia Reis Planejamento Caracterizacao Molecular de Microrgani... Julia Reis Em Andamento Sintese de Biodiesel Enzimatico a part... Joao Mendes			
3	Lista de Reagentes	Estoque	Exibir reagentes cadastrados com alertas de validade e baixo estoque

BioFlow Laboratório Biotecnológico PRINCIPAL Dashboard Experimentos Análises Protocolos Amostras INFRAESTRUTURA Equipamentos Agendamentos ESTOQUE Reagentes Movimentações ADMINISTRAÇÃO Usuários API REST Carlos Silva Administrador Perfil Sair	Reagentes 1 vencidos 3 vencendo 5 estoque baixo Buscar por nome, lote ou fornecedor... Todas as categorias Filtrar Limpar <table><tr><th>NOME</th><th>CATEGORIA</th><th>LOTE</th><th>VALIDADE</th><th>QUANTIDADE</th><th>LOCALIZAÇÃO</th><th>AÇÕES</th></tr><tr><td>Acetonitrila grau HPLC</td><td>Solvente</td><td>TD-ACN-2024</td><td>19/03/2027</td><td>200,00 mL</td><td>Prateleira A3</td><td> </td></tr><tr><td>Acido Acetico glacial</td><td>Ácido</td><td>SIG-HAC-24</td><td>22/05/2028</td><td>250,00 mL</td><td>Armario acidos</td><td> </td></tr><tr><td>Acido Clorídrico 37%</td><td>Ácido</td><td>VT-HCL-2024</td><td>22/05/2028</td><td>500,00 mL</td><td>Armario acidos</td><td> </td></tr><tr><td>Agar bacteriológico</td><td>Meio de Cultura</td><td>LS-AGA-2024</td><td>22/05/2028</td><td>100,00 g</td><td>Prateleira C4</td><td> </td></tr><tr><td>Alginato de sodio</td><td>Outro</td><td>SIG-ALG-24</td><td>22/05/2028</td><td>40,00 g</td><td>Prateleira E1</td><td> </td></tr><tr><td>Azul de Coomassie R-250</td><td>Corante</td><td>BR-COO-2024</td><td>23/05/2027</td><td>5,00 g</td><td>Prateleira D1</td><td> </td></tr><tr><td>Beta-Galactosidase</td><td>Enzima</td><td>SIG-GAL-24</td><td>17/06/2026</td><td>10,00 mg</td><td>Freezer -80C</td><td> </td></tr><tr><td>Cloreto de Sodio</td><td>Sal</td><td>SY-NACL-24</td><td>22/05/2028</td><td>700,00 g</td><td>Prateleira B1</td><td> </td></tr><tr><td>Etanol absoluto</td><td>Solvente</td><td>SA-ETH-2024</td><td>27/06/2027</td><td>450,00 mL</td><td>Prateleira A1</td><td> </td></tr><tr><td>Extrato de levedura</td><td>Meio de Cultura</td><td>AC-YE-2024</td><td>22/05/2028</td><td>150,00 g</td><td>Prateleira C2</td><td> </td></tr><tr><td>Fosfato de Potassio</td><td>Sal</td><td>SY-KPO-24</td><td>05/10/2027</td><td>50,00 g</td><td>Prateleira B3</td><td> </td></tr><tr><td>Glicose anidra</td><td>Outro</td><td>LS-GLU-2024</td><td>22/05/2028</td><td>180,00 g</td><td>Prateleira C1</td><td> </td></tr><tr><td>Hidroxido de Sodio</td><td>Base</td><td>SY-NAO-2024</td><td>22/05/2028</td><td>500,00 g</td><td>Prateleira B4</td><td> </td></tr><tr><td>Lipase de Candida rugosa</td><td>Enzima</td><td>SIG-LIP-88</td><td>13/05/2026</td><td>40,00 mg</td><td>Freezer -20C</td><td> </td></tr><tr><td>Lipase de Thermomyces</td><td>Enzima</td><td>NZ-LIP-2024</td><td>23/05/2027</td><td>20,00 g</td><td>Freezer -20C</td><td> </td></tr></table>						NOME	CATEGORIA	LOTE	VALIDADE	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO	AÇÕES	Acetonitrila grau HPLC	Solvente	TD-ACN-2024	19/03/2027	200,00 mL	Prateleira A3		Acido Acetico glacial	Ácido	SIG-HAC-24	22/05/2028	250,00 mL	Armario acidos		Acido Clorídrico 37%	Ácido	VT-HCL-2024	22/05/2028	500,00 mL	Armario acidos		Agar bacteriológico	Meio de Cultura	LS-AGA-2024	22/05/2028	100,00 g	Prateleira C4		Alginato de sodio	Outro	SIG-ALG-24	22/05/2028	40,00 g	Prateleira E1		Azul de Coomassie R-250	Corante	BR-COO-2024	23/05/2027	5,00 g	Prateleira D1		Beta-Galactosidase	Enzima	SIG-GAL-24	17/06/2026	10,00 mg	Freezer -80C		Cloreto de Sodio	Sal	SY-NACL-24	22/05/2028	700,00 g	Prateleira B1		Etanol absoluto	Solvente	SA-ETH-2024	27/06/2027	450,00 mL	Prateleira A1		Extrato de levedura	Meio de Cultura	AC-YE-2024	22/05/2028	150,00 g	Prateleira C2		Fosfato de Potassio	Sal	SY-KPO-24	05/10/2027	50,00 g	Prateleira B3		Glicose anidra	Outro	LS-GLU-2024	22/05/2028	180,00 g	Prateleira C1		Hidroxido de Sodio	Base	SY-NAO-2024	22/05/2028	500,00 g	Prateleira B4		Lipase de Candida rugosa	Enzima	SIG-LIP-88	13/05/2026	40,00 mg	Freezer -20C		Lipase de Thermomyces	Enzima	NZ-LIP-2024	23/05/2027	20,00 g	Freezer -20C	
NOME	CATEGORIA	LOTE	VALIDADE	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO	AÇÕES																																																																																																																
Acetonitrila grau HPLC	Solvente	TD-ACN-2024	19/03/2027	200,00 mL	Prateleira A3																																																																																																																	
Acido Acetico glacial	Ácido	SIG-HAC-24	22/05/2028	250,00 mL	Armario acidos																																																																																																																	
Acido Clorídrico 37%	Ácido	VT-HCL-2024	22/05/2028	500,00 mL	Armario acidos																																																																																																																	
Agar bacteriológico	Meio de Cultura	LS-AGA-2024	22/05/2028	100,00 g	Prateleira C4																																																																																																																	
Alginato de sodio	Outro	SIG-ALG-24	22/05/2028	40,00 g	Prateleira E1																																																																																																																	
Azul de Coomassie R-250	Corante	BR-COO-2024	23/05/2027	5,00 g	Prateleira D1																																																																																																																	
Beta-Galactosidase	Enzima	SIG-GAL-24	17/06/2026	10,00 mg	Freezer -80C																																																																																																																	
Cloreto de Sodio	Sal	SY-NACL-24	22/05/2028	700,00 g	Prateleira B1																																																																																																																	
Etanol absoluto	Solvente	SA-ETH-2024	27/06/2027	450,00 mL	Prateleira A1																																																																																																																	
Extrato de levedura	Meio de Cultura	AC-YE-2024	22/05/2028	150,00 g	Prateleira C2																																																																																																																	
Fosfato de Potassio	Sal	SY-KPO-24	05/10/2027	50,00 g	Prateleira B3																																																																																																																	
Glicose anidra	Outro	LS-GLU-2024	22/05/2028	180,00 g	Prateleira C1																																																																																																																	
Hidroxido de Sodio	Base	SY-NAO-2024	22/05/2028	500,00 g	Prateleira B4																																																																																																																	
Lipase de Candida rugosa	Enzima	SIG-LIP-88	13/05/2026	40,00 mg	Freezer -20C																																																																																																																	
Lipase de Thermomyces	Enzima	NZ-LIP-2024	23/05/2027	20,00 g	Freezer -20C																																																																																																																	

4	Cadastro de Reagente	Estoque	Formulário para cadastro de novos reagentes
---	----------------------	---------	---

BioFlow Laboratório Biotecnológico PRINCIPAL Dashboard Experimentos Análises Protocolos Amostras INFRAESTRUTURA Equipamentos Agendamentos ESTOQUE Reagentes Movimentações ADMINISTRAÇÃO Usuários API REST Carlos Silva Administrador Perfil Sair	Novo Reagente Quantidade * Unidade * Fornecedor * Localização * Número CAS Notas de Segurança Salvar Cancelar					
--	---	--	--	--	--	--

5	Lista de Equipamentos	Infraestrutura	Exibir equipamentos cadastrados e seus respectivos status
---	-----------------------	----------------	---

BioFlow Laboratório Biotecnológico PRINCIPAL Dashboard Experimentos Análises Protocolos Amostras INFRAESTRUTURA Equipamentos Agendamentos ESTOQUE Reagentes Movimentações ADMINISTRAÇÃO Usuários API REST Carlos Silva Administrador Perfil Sair	Equipamentos Disponível Em Uso Em Manutenção Com Defeito Inativo <table><tr><th>NOME</th><th>MODELO</th><th>Nº SÉRIE</th><th>LOCALIZAÇÃO</th><th>STATUS</th><th>MANUTENÇÃO</th><th>AÇÕES</th></tr><tr><td>Agitador Orbital 1</td><td>Innova S44i</td><td>NB-2021-088</td><td>Lab Fermentacao</td><td>Disponível</td><td>19/11/2026</td><td> </td></tr><tr><td>Agitador Orbital 2</td><td>MaxQ 4000</td><td>TH-2022-015</td><td>Lab Fermentacao</td><td>Disponível</td><td>19/11/2026</td><td> </td></tr><tr><td>Autoclave</td><td>Vertical 75L</td><td>FAC-2019-002</td><td>Lab Suporte</td><td>Disponível</td><td>22/07/2026</td><td> </td></tr><tr><td>Balanca analitica</td><td>AUY220</td><td>SHR-2021-006</td><td>Lab Analítico</td><td>Disponível</td><td>20/09/2026</td><td> </td></tr><tr><td>Banho ultrassonico</td><td>USC-1450</td><td>USC-2020-004</td><td>Lab Enzimologia</td><td>Disponível</td><td>21/08/2026</td><td> </td></tr><tr><td>Banho-maria</td><td>SB-15</td><td>SB-2020-011</td><td>Lab Enzimologia</td><td>Disponível</td><td>21/08/2026</td><td> </td></tr><tr><td>Biorreator BIostat B</td><td>BIostat B-DCU</td><td>BS-2021-012</td><td>Lab Fermentacao</td><td>Em Uso</td><td>20/09/2026</td><td> </td></tr><tr><td>Centrifuga Eppendorf</td><td>S430R</td><td>EP-2020-045</td><td>Lab Microbiologia</td><td>Disponível</td><td>22/07/2026</td><td> </td></tr><tr><td>Espectrofotometro UV-Vis</td><td>Cary 60</td><td>AG-2022-007</td><td>Lab Analítico</td><td>Disponível</td><td>07/07/2026</td><td> </td></tr><tr><td>Estufa bacteriológica</td><td>SL-101</td><td>SL-2019-008</td><td>Lab Microbiologia</td><td>Disponível</td><td>19/11/2026</td><td> </td></tr><tr><td>GC-MS Shimadzu</td><td>QP2020 NX</td><td>SHR-2023-001</td><td>Lab Analítico</td><td>Disponível</td><td>19/11/2026</td><td> </td></tr><tr><td>HPLC Shimadzu</td><td>LC-20A</td><td>SHR-2019-001</td><td>Lab Analítico</td><td>Disponível</td><td>21/08/2026</td><td> </td></tr><tr><td>Liofilizador</td><td>L101</td><td>LZ-2021-001</td><td>Lab Processamento</td><td>Com Defeito</td><td>—</td><td> </td></tr><tr><td>Microscopio Olympus</td><td>BX53</td><td>OL-2020-033</td><td>Lab Celular</td><td>Em Manutenção</td><td>22/06/2026</td><td> </td></tr><tr><td>NanoDrop 2000</td><td>NanoDrop 2000</td><td>TD-2022-003</td><td>Lab Molecular</td><td>Disponível</td><td>21/08/2026</td><td> </td></tr><tr><td>pHmetro Mettler</td><td>FiveEasy F20</td><td>HT-2022-009</td><td>Lab Analítico</td><td>Disponível</td><td>23/05/2027</td><td> </td></tr></table>						NOME	MODELO	Nº SÉRIE	LOCALIZAÇÃO	STATUS	MANUTENÇÃO	AÇÕES	Agitador Orbital 1	Innova S44i	NB-2021-088	Lab Fermentacao	Disponível	19/11/2026		Agitador Orbital 2	MaxQ 4000	TH-2022-015	Lab Fermentacao	Disponível	19/11/2026		Autoclave	Vertical 75L	FAC-2019-002	Lab Suporte	Disponível	22/07/2026		Balanca analitica	AUY220	SHR-2021-006	Lab Analítico	Disponível	20/09/2026		Banho ultrassonico	USC-1450	USC-2020-004	Lab Enzimologia	Disponível	21/08/2026		Banho-maria	SB-15	SB-2020-011	Lab Enzimologia	Disponível	21/08/2026		Biorreator BIostat B	BIostat B-DCU	BS-2021-012	Lab Fermentacao	Em Uso	20/09/2026		Centrifuga Eppendorf	S430R	EP-2020-045	Lab Microbiologia	Disponível	22/07/2026		Espectrofotometro UV-Vis	Cary 60	AG-2022-007	Lab Analítico	Disponível	07/07/2026		Estufa bacteriológica	SL-101	SL-2019-008	Lab Microbiologia	Disponível	19/11/2026		GC-MS Shimadzu	QP2020 NX	SHR-2023-001	Lab Analítico	Disponível	19/11/2026		HPLC Shimadzu	LC-20A	SHR-2019-001	Lab Analítico	Disponível	21/08/2026		Liofilizador	L101	LZ-2021-001	Lab Processamento	Com Defeito	—		Microscopio Olympus	BX53	OL-2020-033	Lab Celular	Em Manutenção	22/06/2026		NanoDrop 2000	NanoDrop 2000	TD-2022-003	Lab Molecular	Disponível	21/08/2026		pHmetro Mettler	FiveEasy F20	HT-2022-009	Lab Analítico	Disponível	23/05/2027	
NOME	MODELO	Nº SÉRIE	LOCALIZAÇÃO	STATUS	MANUTENÇÃO	AÇÕES																																																																																																																							
Agitador Orbital 1	Innova S44i	NB-2021-088	Lab Fermentacao	Disponível	19/11/2026																																																																																																																								
Agitador Orbital 2	MaxQ 4000	TH-2022-015	Lab Fermentacao	Disponível	19/11/2026																																																																																																																								
Autoclave	Vertical 75L	FAC-2019-002	Lab Suporte	Disponível	22/07/2026																																																																																																																								
Balanca analitica	AUY220	SHR-2021-006	Lab Analítico	Disponível	20/09/2026																																																																																																																								
Banho ultrassonico	USC-1450	USC-2020-004	Lab Enzimologia	Disponível	21/08/2026																																																																																																																								
Banho-maria	SB-15	SB-2020-011	Lab Enzimologia	Disponível	21/08/2026																																																																																																																								
Biorreator BIostat B	BIostat B-DCU	BS-2021-012	Lab Fermentacao	Em Uso	20/09/2026																																																																																																																								
Centrifuga Eppendorf	S430R	EP-2020-045	Lab Microbiologia	Disponível	22/07/2026																																																																																																																								
Espectrofotometro UV-Vis	Cary 60	AG-2022-007	Lab Analítico	Disponível	07/07/2026																																																																																																																								
Estufa bacteriológica	SL-101	SL-2019-008	Lab Microbiologia	Disponível	19/11/2026																																																																																																																								
GC-MS Shimadzu	QP2020 NX	SHR-2023-001	Lab Analítico	Disponível	19/11/2026																																																																																																																								
HPLC Shimadzu	LC-20A	SHR-2019-001	Lab Analítico	Disponível	21/08/2026																																																																																																																								
Liofilizador	L101	LZ-2021-001	Lab Processamento	Com Defeito	—																																																																																																																								
Microscopio Olympus	BX53	OL-2020-033	Lab Celular	Em Manutenção	22/06/2026																																																																																																																								
NanoDrop 2000	NanoDrop 2000	TD-2022-003	Lab Molecular	Disponível	21/08/2026																																																																																																																								
pHmetro Mettler	FiveEasy F20	HT-2022-009	Lab Analítico	Disponível	23/05/2027																																																																																																																								

6	Agendamento de Equipamento	Infraestrutura	Realizar reserva de equipamentos com prevenção de conflitos																																																																																				
BioFlow Laboratório Biotecnológico PRINCIPAL Dashboard Experimentos Análises Protocolos Amostras Equipamentos Agendamentos ESTOQUE Reagentes Movimentações ADMINISTRAÇÃO Usuários API REST Carlos Silva Administrador Perfil Sair Agendamentos 23/05/2026 + Novo Agendamento Filtrar por equipamento... Filtrar Limpar <table><tr><th>EQUIPAMENTO</th><th>USUÁRIO</th><th>INÍCIO</th><th>FIM</th><th>FINALIDADE</th><th>STATUS</th><th>AÇÕES</th></tr><tr><td>Centrifuga Eppendorf 5430R</td><td>Joao Mendes Técnico</td><td>20/05/2026 11:00</td><td>20/05/2026 13:00</td><td>Preparo de meio e inoculacao DAG</td><td>Concluído</td><td></td></tr><tr><td>GC-MS Shimadzu QP2020 NX</td><td>Marcos Lima Pesquisador</td><td>21/05/2026 06:00</td><td>21/05/2026 09:00</td><td>GC-MS - confirmacao estrutural FAME</td><td>Concluído</td><td></td></tr><tr><td>HPLC Shimadzu LC-20A</td><td>Ana Costa Pesquisador</td><td>22/05/2026 06:00</td><td>22/05/2026 09:00</td><td>Analise cromatografica - sintese ester dia 1</td><td>Concluído</td><td></td></tr><tr><td>Balanca analitica AUJY220</td><td>Carlos Silva Administrador</td><td>23/05/2026 05:00</td><td>23/05/2026 07:00</td><td>Pesagem e calibracao de balanca analitica</td><td>Confirmado</td><td></td></tr><tr><td>HPLC Shimadzu LC-20A</td><td>Ana Costa Pesquisador</td><td>23/05/2026 06:00</td><td>23/05/2026 09:00</td><td>Analise cromatografica de amostras lipidicas</td><td>Confirmado</td><td></td></tr><tr><td>Espectrofotometro UV-Vis Cary 60</td><td>Marcos Lima Pesquisador</td><td>23/05/2026 06:00</td><td>23/05/2026 08:00</td><td>Leitura de absorbancia - curva de crescimento</td><td>Confirmado</td><td></td></tr><tr><td>Autoclave Vertical 75L</td><td>Fernanda Souza Técnico</td><td>23/05/2026 06:00</td><td>23/05/2026 09:00</td><td>Esterilizacao de meio de cultura 121C/20min</td><td>Confirmado</td><td></td></tr><tr><td>Biorreator BIOWAT B BIOWAT B-DCU</td><td>Ana Costa Pesquisador</td><td>23/05/2026 07:00</td><td>23/05/2026 11:00</td><td>Controle de agitacao e aeracao - biorreator</td><td>Confirmado</td><td></td></tr><tr><td>HPLC Shimadzu LC-20A</td><td>Julia Reis Pesquisador</td><td>23/05/2026 10:00</td><td>23/05/2026 13:00</td><td>HPLC - caracterizacao de isolados ambientais</td><td>Confirmado</td><td></td></tr><tr><td>Centrifuga Eppendorf 5430R</td><td>Joao Mendes Técnico</td><td>23/05/2026 11:00</td><td>23/05/2026 13:00</td><td>Centrifugacao pos-fermentacao Y. lipolytica 72h</td><td>Confirmado</td><td></td></tr><tr><td>GC-MS Shimadzu QP2020 NX</td><td>Ana Costa Pesquisador</td><td>23/05/2026 11:00</td><td>23/05/2026 14:00</td><td>Quantificacao GC-MS - esterios metilicos</td><td>Confirmado</td><td></td></tr></table>				EQUIPAMENTO	USUÁRIO	INÍCIO	FIM	FINALIDADE	STATUS	AÇÕES	Centrifuga Eppendorf 5430R	Joao Mendes Técnico	20/05/2026 11:00	20/05/2026 13:00	Preparo de meio e inoculacao DAG	Concluído		GC-MS Shimadzu QP2020 NX	Marcos Lima Pesquisador	21/05/2026 06:00	21/05/2026 09:00	GC-MS - confirmacao estrutural FAME	Concluído		HPLC Shimadzu LC-20A	Ana Costa Pesquisador	22/05/2026 06:00	22/05/2026 09:00	Analise cromatografica - sintese ester dia 1	Concluído		Balanca analitica AUJY220	Carlos Silva Administrador	23/05/2026 05:00	23/05/2026 07:00	Pesagem e calibracao de balanca analitica	Confirmado		HPLC Shimadzu LC-20A	Ana Costa Pesquisador	23/05/2026 06:00	23/05/2026 09:00	Analise cromatografica de amostras lipidicas	Confirmado		Espectrofotometro UV-Vis Cary 60	Marcos Lima Pesquisador	23/05/2026 06:00	23/05/2026 08:00	Leitura de absorbancia - curva de crescimento	Confirmado		Autoclave Vertical 75L	Fernanda Souza Técnico	23/05/2026 06:00	23/05/2026 09:00	Esterilizacao de meio de cultura 121C/20min	Confirmado		Biorreator BIOWAT B BIOWAT B-DCU	Ana Costa Pesquisador	23/05/2026 07:00	23/05/2026 11:00	Controle de agitacao e aeracao - biorreator	Confirmado		HPLC Shimadzu LC-20A	Julia Reis Pesquisador	23/05/2026 10:00	23/05/2026 13:00	HPLC - caracterizacao de isolados ambientais	Confirmado		Centrifuga Eppendorf 5430R	Joao Mendes Técnico	23/05/2026 11:00	23/05/2026 13:00	Centrifugacao pos-fermentacao Y. lipolytica 72h	Confirmado		GC-MS Shimadzu QP2020 NX	Ana Costa Pesquisador	23/05/2026 11:00	23/05/2026 14:00	Quantificacao GC-MS - esterios metilicos	Confirmado	
EQUIPAMENTO	USUÁRIO	INÍCIO	FIM	FINALIDADE	STATUS	AÇÕES																																																																																	
Centrifuga Eppendorf 5430R	Joao Mendes Técnico	20/05/2026 11:00	20/05/2026 13:00	Preparo de meio e inoculacao DAG	Concluído																																																																																		
GC-MS Shimadzu QP2020 NX	Marcos Lima Pesquisador	21/05/2026 06:00	21/05/2026 09:00	GC-MS - confirmacao estrutural FAME	Concluído																																																																																		
HPLC Shimadzu LC-20A	Ana Costa Pesquisador	22/05/2026 06:00	22/05/2026 09:00	Analise cromatografica - sintese ester dia 1	Concluído																																																																																		
Balanca analitica AUJY220	Carlos Silva Administrador	23/05/2026 05:00	23/05/2026 07:00	Pesagem e calibracao de balanca analitica	Confirmado																																																																																		
HPLC Shimadzu LC-20A	Ana Costa Pesquisador	23/05/2026 06:00	23/05/2026 09:00	Analise cromatografica de amostras lipidicas	Confirmado																																																																																		
Espectrofotometro UV-Vis Cary 60	Marcos Lima Pesquisador	23/05/2026 06:00	23/05/2026 08:00	Leitura de absorbancia - curva de crescimento	Confirmado																																																																																		
Autoclave Vertical 75L	Fernanda Souza Técnico	23/05/2026 06:00	23/05/2026 09:00	Esterilizacao de meio de cultura 121C/20min	Confirmado																																																																																		
Biorreator BIOWAT B BIOWAT B-DCU	Ana Costa Pesquisador	23/05/2026 07:00	23/05/2026 11:00	Controle de agitacao e aeracao - biorreator	Confirmado																																																																																		
HPLC Shimadzu LC-20A	Julia Reis Pesquisador	23/05/2026 10:00	23/05/2026 13:00	HPLC - caracterizacao de isolados ambientais	Confirmado																																																																																		
Centrifuga Eppendorf 5430R	Joao Mendes Técnico	23/05/2026 11:00	23/05/2026 13:00	Centrifugacao pos-fermentacao Y. lipolytica 72h	Confirmado																																																																																		
GC-MS Shimadzu QP2020 NX	Ana Costa Pesquisador	23/05/2026 11:00	23/05/2026 14:00	Quantificacao GC-MS - esterios metilicos	Confirmado																																																																																		
7	Lista de Experimentos	Laboratório	Listar experimentos por status e responsável																																																																																				
BioFlow Laboratório Biotecnológico PRINCIPAL Dashboard Experimentos Análises Protocolos Amostras Equipamentos Agendamentos ESTOQUE Reagentes Movimentações ADMINISTRAÇÃO ... Carlos Silva Administrador Perfil Sair Experimentos 23/05/2026 + Novo Experimento Planejamento Em Andamento Pausado Concluído Cancelado Buscar experimento... Buscar <table><tr><th>TÍTULO</th><th>RESPONSÁVEL</th><th>PROTOCOLO</th><th>INÍCIO</th><th>STATUS</th><th>AÇÕES</th></tr><tr><td>Producao de DAG e MAG por Hidrolise Parcial de T...</td><td>Ana Costa</td><td>Determinacao de Atividade LI...</td><td>24/03/2026</td><td>Concluído</td><td></td></tr><tr><td>Otimizacao da Imobilizacao de Lipase por Spray D...</td><td>Julia Reis</td><td>Imobilizacao em Alginato-Qui...</td><td>30/05/2026</td><td>Planejamento</td><td></td></tr><tr><td>Caracterizacao Molecular de Microrganismos Produ...</td><td>Julia Reis</td><td>Extracao de DNA Genomico - C...</td><td>05/05/2026</td><td>Em Andamento</td><td></td></tr><tr><td>Sintese de Biodiesel Enzimatico a partir de Oleo...</td><td>Joao Mendes</td><td>Sintese Enzimatica de Estere...</td><td>23/04/2026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Biorremediacao de Efluente Lipidico por Lipase I...</td><td>Julia Reis</td><td>Determinacao de Atividade LI...</td><td>13/05/2026</td><td>Em Andamento</td><td></td></tr><tr><td>Producao de Beta-Galactosidase por Aspergillus n...</td><td>Marcos Lima</td><td>Fermentacao Submersa de Lipa...</td><td>26/05/2026</td><td>Planejamento</td><td></td></tr><tr><td>Expressao Heterologa de Lipase em E. coli BL21</td><td>Marcos Lima</td><td>Cromatografia de Afinidade -...</td><td>02/05/2026</td><td>Em Andamento</td><td></td></tr><tr><td>Encapsulacao de Lipase em Microcapsulas de Algin...</td><td>Ana Costa</td><td>Imobilizacao em Alginato-Qui...</td><td>08/04/2026</td><td>Concluído</td><td></td></tr><tr><td>Sintese Enzimatica de Beta-Sitosterol Oleato por...</td><td>Ana Costa</td><td>Sintese Enzimatica de Estere...</td><td>16/05/2026</td><td>Em Andamento</td><td></td></tr><tr><td>Producao de Lipase por Y. lipolytica em Erlenmey...</td><td>Ana Costa</td><td>Fermentacao Submersa de Lipa...</td><td>09/05/2026</td><td>Em Andamento</td><td></td></tr></table>				TÍTULO	RESPONSÁVEL	PROTOCOLO	INÍCIO	STATUS	AÇÕES	Producao de DAG e MAG por Hidrolise Parcial de T...	Ana Costa	Determinacao de Atividade LI...	24/03/2026	Concluído		Otimizacao da Imobilizacao de Lipase por Spray D...	Julia Reis	Imobilizacao em Alginato-Qui...	30/05/2026	Planejamento		Caracterizacao Molecular de Microrganismos Produ...	Julia Reis	Extracao de DNA Genomico - C...	05/05/2026	Em Andamento		Sintese de Biodiesel Enzimatico a partir de Oleo...	Joao Mendes	Sintese Enzimatica de Estere...	23/04/2026			Biorremediacao de Efluente Lipidico por Lipase I...	Julia Reis	Determinacao de Atividade LI...	13/05/2026	Em Andamento		Producao de Beta-Galactosidase por Aspergillus n...	Marcos Lima	Fermentacao Submersa de Lipa...	26/05/2026	Planejamento		Expressao Heterologa de Lipase em E. coli BL21	Marcos Lima	Cromatografia de Afinidade -...	02/05/2026	Em Andamento		Encapsulacao de Lipase em Microcapsulas de Algin...	Ana Costa	Imobilizacao em Alginato-Qui...	08/04/2026	Concluído		Sintese Enzimatica de Beta-Sitosterol Oleato por...	Ana Costa	Sintese Enzimatica de Estere...	16/05/2026	Em Andamento		Producao de Lipase por Y. lipolytica em Erlenmey...	Ana Costa	Fermentacao Submersa de Lipa...	09/05/2026	Em Andamento																			
TÍTULO	RESPONSÁVEL	PROTOCOLO	INÍCIO	STATUS	AÇÕES																																																																																		
Producao de DAG e MAG por Hidrolise Parcial de T...	Ana Costa	Determinacao de Atividade LI...	24/03/2026	Concluído																																																																																			
Otimizacao da Imobilizacao de Lipase por Spray D...	Julia Reis	Imobilizacao em Alginato-Qui...	30/05/2026	Planejamento																																																																																			
Caracterizacao Molecular de Microrganismos Produ...	Julia Reis	Extracao de DNA Genomico - C...	05/05/2026	Em Andamento																																																																																			
Sintese de Biodiesel Enzimatico a partir de Oleo...	Joao Mendes	Sintese Enzimatica de Estere...	23/04/2026																																																																																				
Biorremediacao de Efluente Lipidico por Lipase I...	Julia Reis	Determinacao de Atividade LI...	13/05/2026	Em Andamento																																																																																			
Producao de Beta-Galactosidase por Aspergillus n...	Marcos Lima	Fermentacao Submersa de Lipa...	26/05/2026	Planejamento																																																																																			
Expressao Heterologa de Lipase em E. coli BL21	Marcos Lima	Cromatografia de Afinidade -...	02/05/2026	Em Andamento																																																																																			
Encapsulacao de Lipase em Microcapsulas de Algin...	Ana Costa	Imobilizacao em Alginato-Qui...	08/04/2026	Concluído																																																																																			
Sintese Enzimatica de Beta-Sitosterol Oleato por...	Ana Costa	Sintese Enzimatica de Estere...	16/05/2026	Em Andamento																																																																																			
Producao de Lipase por Y. lipolytica em Erlenmey...	Ana Costa	Fermentacao Submersa de Lipa...	09/05/2026	Em Andamento																																																																																			
8	Detalhe do Experimento	Laboratório	Visualizar informações completas do experimento e análises vinculadas																																																																																				

BioFlow

Laboratório Biotecnológico

PRINCIPAL

Dashboard

LABORATÓRIO

Experimentos

Análises

Protocolos

Amostras

INFRAESTRUTURA

Equipamentos

Agendamentos

ESTOQUE

Reagentes

Movimentações

ADMINISTRAÇÃO

Carlos Silva

Administrador

Perfil

Sair

Producao de DAG e MAG por Hidrolise Pa...

23/05/2026

Editar

Nova Análise

Concluído

Início: 24/03/2026

Descrição

Hidrolise enzimatica controlada de triglicerideos de oleo de peixe por lipase 1,3-especifica.

Análises (3)

Rendimento DAG - hidrolise parcial 4h

01/04/2026 — Concentração

38,7000 %

Rendimento MAG - hidrolise parcial 4h

01/04/2026 — Concentração

12,3000 %

Cromatograma HPLC - DAG e MAG produto final

29/03/2026 — Cromatograma

INFORMAÇÕES

Responsável

Ana Costa

Protocolo

Determinacao de Atividade Lipolitica (p-NPP)

Reagentes

3 cadastrados

Amostras

2 cadastradas

Participantes

3

9	Cadastro de Amostra	Laboratório	Registrar amostras com geração automática de código único
---	---------------------	-------------	---

BioFlow

Laboratório Biotecnológico

PRINCIPAL

Dashboard

LABORATÓRIO

Experimentos

Análises

Protocolos

Amostras

INFRAESTRUTURA

Equipamentos

Agendamentos

ESTOQUE

Reagentes

Movimentações

ADMINISTRAÇÃO

Carlos Silva

Administrador

Perfil

Sair

Amostras

23/05/2026

Nova Amostra

Ativa

Consumida

Descartada

Arquivada

Buscar por nome ou código...

Buscar

Limpar

CÓDIGO	NOME/DESCRIÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL	COLETA	ARMAZENAMENTO	STATUS	AÇÕES
BF-C774F49E	Produto hidrolisado enzimatico - oleo de pe...	Quimica	Ana Costa	11/05/2026	0* Geladeira (4°C)	Ativa	
BF-3A89F693	Amostra de biofilme - reator de leite fixo	Microbiana	Julia Reis	18/05/2026	0* Geladeira (4°C)	Ativa	
BF-5F22F571	Extrato proteico - fracao solavel 45% SA	Quimica	Ana Costa	03/05/2026	* Freezer (-20°C)	Consumida	
BF-898813A	RNA total - celulas em fase exponencial	Microbiana	Marcos Lima	13/05/2026	Ultrafreeze (-80°C)	Ativa	
BF-470EE2F1	DNA genomico - Y. lipolytica	Microbiana	Marcos Lima	28/04/2026	* Freezer (-20°C)	Ativa	
BF-E78D0A48	Preparado enzimatico comercial (controle po...	Quimica	Carlos Silva	24/03/2026	0* Geladeira (4°C)	Ativa	
BF-2ED84F89	Microparticulas de quitosana - spray drying	Quimica	Julia Reis	08/05/2026	Temperatura Ambiente	Ativa	
BF-6599772F	Produto de ester de fitosterol bruto	Quimica	Ana Costa	15/05/2026	Temperatura Ambiente	Ativa	
BF-FCS0854C	Amostra de efluente industrial (pre-tratame...	Ambiental	Fernanda Souza	22/05/2026	Temperatura Ambiente	Ativa	
BF-FA7C7588	Amostra de solo - Parque Nacional da Tijuca	Ambiental	Julia Reis	20/05/2026	0* Geladeira (4°C)	Ativa	
BF-F7F47AE8	Plasmideo pUB4-CRE purificado	Microbiana	Marcos Lima	03/05/2026	* Freezer (-20°C)	Ativa	
BF-2845185E	Celulas competentes E. coli DH5a	Microbiana	Marcos Lima	23/04/2026	Ultrafreeze (-80°C)	Ativa	
BF-8CF712C5	Sobrenadante pos-centrifugacao - fermentaca...	Microbiana	Ana Costa	09/05/2026	0* Geladeira (4°C)	Ativa	

10	Movimentação de Estoque	Estoque	Registrar entrada e saída de reagentes e insumos
----	-------------------------	---------	--

BioFlow

Laboratório Biotecnológico

PRINCIPAL

Dashboard

LABORATÓRIO

Experimentos

Análises

Protocolos

Amostras

INFRAESTRUTURA

Equipamentos

Agendamentos

ESTOQUE

Reagentes

Movimentações

ADMINISTRAÇÃO

Carlos Silva

Administrador

Perfil

Sair

Movimentações de Estoque

23/05/2026

Registrar Movimentação

REAGENTE	TIPO	QUANTIDADE	ANTERIOR → NOVO	MOTIVO	EXPERIMENTO	USUÁRIO	DATA
Etanol absoluto	Ajuste	+50,00 mL	400,00 → 450,00 mL	Ajuste de inventario - auditoria mensal	—	admin	23/05/2026 16:48
Sulfato de Amonio	Saída	-20,00 g	200,00 → 180,00 g	Precipitacao de proteinas - ensaio 1	Producao de Lipase por ...	tecnico2	23/05/2026 16:48
p-Nitrofenil palmitato	Saída	-100,00 g	1,00 → 0,00 g	Substrato para ensaio de atividade p-NPP	—	admin	23/05/2026 16:48
Lipase de Thermomyces	Saída	-5,00 g	25,00 → 20,00 g	Reacao de transesterificacao enzimatica	Sintese de Biodiesel En...	tecnico2	23/05/2026 16:48
Reagente de Bradford	Saída	-20,00 mL	100,00 → 80,00 mL	Determinacao de proteina total - Bradl...	—	tecnico2	23/05/2026 16:48
Alginato de sodio	Saída	-10,00 g	50,00 → 40,00 g	Preparo de microesferas - encapsulacao	Encapsulacao de Lipase ...	tecnico1	23/05/2026 16:48
Quitosana de baixo PM	Saída	-5,00 g	10,00 → 5,00 g	Preparo de microparticulas de quitosan...	Sintese Enzimatica de B...	tecnico2	23/05/2026 16:48
Extrato de levedura	Entrada	+50,00 g	100,00 → 150,00 g	Reposicao de estoque - pedido aprovado	—	admin	23/05/2026 16:48
Peptona bacteriologica	Entrada	+100,00 g	100,00 → 200,00 g	Reposicao de estoque - pedido aprovado	—	tecnico1	23/05/2026 16:48
Cloreto de Sodio	Entrada	+200,00 g	500,00 → 700,00 g	Recebimento novo lote - NF-2024-0891	—	tecnico2	23/05/2026 16:48
Glicose anidra	Saída	-20,00 g	200,00 → 180,00 g	Preparo de curva padrao Bradford	—	admin	23/05/2026 16:48
Tampao PBS 10x	Saída	-200,00 mL	1000,00 → 800,00 mL	Preparo de tampao PBS 1x para lavagem ...	Expressao Heterologa de...	tecnico2	23/05/2026 16:48
Etanol absoluto	Saída	-100,00 mL	500,00 → 400,00 mL	Solvente de lavagem - purificacao crom...	Expressao Heterologa de...	tecnico2	23/05/2026 16:48
Oleo de oliva extra virgem	Saída	-50,00 mL	500,00 → 450,00 mL	Uso no experimento de sintese de ester	Sintese Enzimatica de B...	tecnico1	23/05/2026 16:48
Lipase de Candida rugosa	Saída	-10,00 mg	50,00 → 40,00 mg	Uso no experimento de sintese de ester	Sintese Enzimatica de B...	tecnico2	23/05/2026 16:48

11	API REST	API	Disponibilizar endpoints REST e integração via Postman
Django REST framework Carlos Silva (Administrador) Api Overview Options GET GET /api/ HTTP 200 OK Allow: GET, OPTIONS Content-Type: application/json Vary: Accept <pre>{ "BioFlow API": "v1.0", "endpoints": { "reagents": "/api/reagents/", "equipments": "/api/equipments/", "experiments": "/api/experiments/", "schedules": "/api/schedules/", "samples": "/api/samples/", "analysis": "/api/analysis/" } }</pre>			
12	Gerenciamento de Usuários	Administração	Gerenciar usuários, permissões e perfis de acesso (Admin)
BioFlow Laboratório Biotecnológico PRINCIPAL Dashboard LABORATÓRIO Experimentos Análises Protocolos Amostras INFRAESTRUTURA Equipamentos Agendamentos ESTOQUE Reagentes Movimentações ADMINISTRAÇÃO Carlos Silva Administrador Perfil Sair Novo Usuário 23/05/2021 Endereço de email Perfil * Visitante Telefone Instituição Senha * • Sua senha não pode ser muito parecida com o resto das suas informações pessoais. • Sua senha precisa conter pelo menos 8 caracteres. Confirmação de senha * Informe a mesma senha informada anteriormente, para verificação. Salvar Cancelar			